

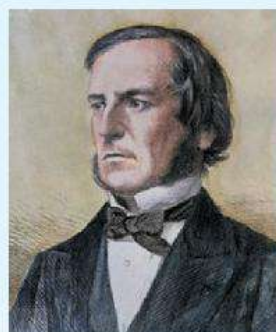
SAU BÀI NÀY EM SẼ:

- Biết được giá trị chân lý và các phép toán logic AND, OR, XOR, NOT.
- Biết được biểu diễn dữ liệu logic.



Việc thiết kế các mạch điện tử của máy tính có liên quan đến logic toán mà người có đóng góp nhiều nhất cho ngành Toán học này là nhà toán học người Anh George Boole (1815 – 1864). Ông đã xây dựng nên đại số logic, trong đó có các phép toán liên quan đến các yếu tố “đúng”, “sai”.

Vậy phép toán trên các yếu tố “đúng”, “sai” là các phép toán nào?



Hình 5.1. George Boole

1. CÁC GIÁ TRỊ CHÂN LÝ VÀ CÁC PHÉP TOÁN LÔGIC

Hoạt động 1 Đúng hay sai?

Dự báo thời tiết cho biết “Ngày mai trời lạnh và có mưa”. Thực tế thì không phải khi nào dự báo thời tiết cũng đúng. Có bốn trường hợp có thể xảy ra như Bảng 5.1, trường hợp nào dự báo là đúng? Trường hợp nào dự báo là sai?

Bảng 5.1. Các trường hợp dự báo

Ngày mai trời lạnh	Ngày mai trời có mưa	Dự báo
Đúng	Đúng	?
Đúng	Sai	?
Sai	Đúng	?
Sai	Sai	?



Nếu ngày mai trời lạnh là đúng và ngày mai trời có mưa là đúng thì dự báo thời tiết là đúng. Như vậy chỉ trường hợp thứ nhất là đúng, còn tất cả các trường hợp khác đều sai.

a) Logic mệnh đề

Mệnh đề là một khẳng định có tính chất hoặc đúng hoặc sai. Ví dụ “Hà Nội là Thủ đô của Việt Nam” là một mệnh đề đúng, còn “9 là số nguyên tố” là một mệnh đề sai.

Các giá trị “Đúng” hay “Sai” chính là **giá trị chân lý** (giá trị logic) của mệnh đề mà nó thể hiện. **Đại lượng logic** là đại lượng chỉ nhận giá trị là giá trị logic. Để ngắn gọn, người ta thường biểu diễn các giá trị logic “Đúng” và “Sai” tương ứng là 1 và 0.

Trong toán học, các biểu thức so sánh đều là các mệnh đề. Ví dụ “ $3 > 5$ ” là mệnh đề sai; “ $2 \times 3 = 6$ ” là mệnh đề đúng.

Trong các ngôn ngữ lập trình, các biến hay các hàm cũng có thể mang giá trị logic.

b) Các phép toán logic cơ bản

Từ ví dụ về dự báo thời tiết trên ta thấy, nếu ghép hai mệnh đề bằng liên từ “VÀ” thì được một mệnh đề mới và có thể “tính” được giá trị Đúng/Sai của mệnh đề mới từ giá trị logic của hai mệnh đề thành phần. “VÀ” có thể coi là một phép toán logic.

Bốn phép toán logic quan trọng nhất là các phép toán **AND** (phép nhân logic), **OR** (phép cộng logic), **XOR** (viết tắt của eXclusive OR - cộng loại trừ logic) và **NOT** (phép phủ định). Giá trị logic của mệnh đề là kết quả của các phép toán được cho trong Bảng 5.2:

Bảng 5.2. Các phép toán logic

p	q	p AND q	p OR q	p XOR q	NOT p
1	1	1	1	0	0
1	0	0	1	1	0
0	1	0	1	1	1
0	0	0	0	0	1

Như vậy, p **AND** q (đọc là p và q) là mệnh đề có giá trị đúng nếu cả p và q đều đúng; p **OR** q (đọc là p hoặc q) là mệnh đề có giá trị sai khi cả p và q đều sai; p **XOR** q là mệnh đề có giá trị sai khi p và q có giá trị như nhau; **NOT** p (đọc là phủ định của p) là mệnh đề có giá trị sai khi p đúng.

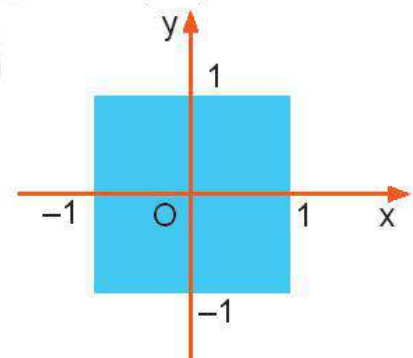
Biểu thức logic là một dãy các đại lượng logic được nối với nhau bằng các phép toán logic, có thể có dấu ngoặc để chỉ định thứ tự ưu tiên thực hiện các phép toán.

Ví dụ về các biểu thức logic:

- p **AND** (q **OR** r).
- Giả sử p là mệnh đề ($|x| \leq 1$), q là mệnh đề ($|y| \leq 1$). Khi đó p **AND** q chính là tập tất cả các điểm có tọa độ (x, y) thuộc hình vuông được biểu diễn trong Hình 5.2.

Trong một biểu thức logic, phép toán đặt trong dấu ngoặc có độ ưu tiên cao nhất. Nếu không có dấu ngoặc thì phép phủ định được thực hiện trước. Các phép toán logic **AND** và **OR** có độ ưu tiên ngang nhau, được thực hiện tuần tự từ trái sang phải.

Kết quả của các phép toán trong Bảng 5.2 chỉ phụ thuộc vào giá trị logic (tương ứng với giá trị 1 hoặc 0) của các mệnh đề mà không phụ thuộc vào nội dung câu cụ thể của chúng. Do vậy, các phép toán logic nêu trên có thể coi là các phép toán logic trên các bit (gọi tắt là các phép toán trên bit). Ví dụ, 1 **AND** 0 = 0; 1 **OR** 0 = 1,...



Hình 5.2. Hình vuông trong mặt phẳng tọa độ

Các phép toán logic cũng được mở rộng cho các dãy bit. Ví dụ, phép cộng logic 2 byte sẽ cộng từng cặp bit tương ứng của 2 byte đó như trong ví dụ Hình 5.3.

OR	1	0	0	1	0	0	1	1
	0	0	1	0	0	0	1	0
	1	0	1	1	0	0	1	1

Hình 5.3. Cộng logic hai dãy bit

- Các giá trị logic gồm "Đúng" và "Sai", được thể hiện tương ứng bởi 1 và 0 trong đại số logic.
- $p \text{ AND } q$ chỉ đúng khi cả p và q đều đúng.
- $p \text{ OR } q$ là đúng khi ít nhất một trong p hoặc q đúng.
- $p \text{ XOR } q$ chỉ đúng khi p và q có giá trị khác nhau.
- $\text{NOT } p$ cho giá trị đúng nếu p sai và cho giá trị sai nếu p đúng.



1. Cho mệnh đề p là "Hùng khéo tay", q là "Hùng chăm chỉ". Em hãy diễn giải bằng lời các mệnh đề " $p \text{ AND NOT } q$ "; " $p \text{ OR } q$ " và đề xuất một hoàn cảnh thích hợp để phát biểu các mệnh đề đó. Ví dụ, mệnh đề " $\text{NOT } p$ " nghĩa là "Hùng không khéo tay".
2. Cho Bảng 5.3 như sau. Phương án nào có kết quả sai?

Bảng 5.3. Giá trị của biểu thức logic $p \text{ AND NOT } q$

Phương án	p	q	$p \text{ AND NOT } q$
A.	0	1	0
B.	1	0	1
C.	0	0	1
D.	1	1	0

2. BIỂU DIỄN DỮ LIỆU LÓGIC



Trong cuộc sống, những sự vật/hiện tượng có hai trạng thái đối lập như "sáng/tối", "bật/tắt", "có/không"... đều có thể coi là thể hiện của hai đại lượng logic "Đúng/Sai".

Trong Tin học, chỉ cần 1 bit với các giá trị 1 hoặc 0 là đủ để biểu diễn dữ liệu logic, với quy ước 1 là "Đúng", 0 là "Sai". Tuy nhiên, một số ngôn ngữ lập trình có quy ước riêng, không mã hoá các đại lượng logic bởi một bit. Chẳng hạn, ngôn ngữ lập trình Python coi số 0 thể hiện giá trị "Sai" còn một số bất kì khác 0 thể hiện giá trị "Đúng". Trong tiếng Anh, đúng là True, sai là False nên có ngôn ngữ lập trình dùng ngay hai kí tự "T" và "F" để biểu diễn dữ liệu logic.

- Chỉ cần 1 bit để biểu diễn dữ liệu logic, bit có giá trị bằng 1 cho giá trị đúng và bit có giá trị bằng 0 cho giá trị sai.
- Trên thực tế, có thể biểu diễn dữ liệu logic theo các cách khác miễn là tạo ra hai trạng thái đối lập.

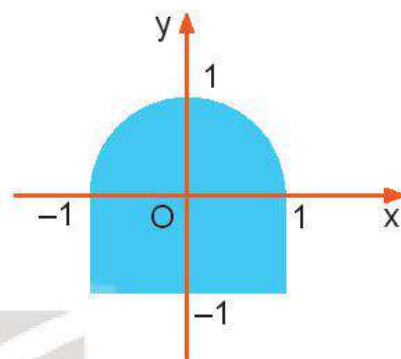


Em hãy tìm một vài ví dụ về thông tin có hai giá trị đối lập, có thể quy về kiểu logic.



LUYỆN TẬP

1. Một hình tạo bởi nửa hình tròn đơn vị và một hình chữ nhật trong mặt phẳng tọa độ như minh họa trong Hình 5.4. Hãy viết biểu thức logic mô tả hình vẽ.
2. Tại sao $p \text{ AND } \text{NOT } p$ luôn luôn bằng 0, còn $p \text{ OR } \text{NOT } p$ luôn luôn bằng 1?



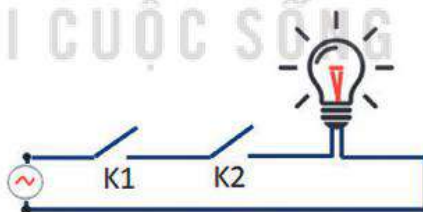
Hình 5.4



VẬN DỤNG

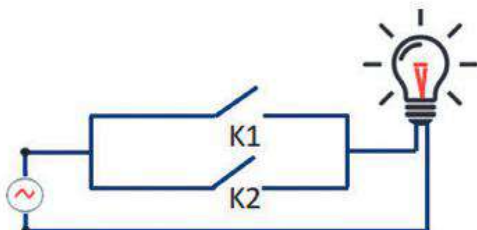
Trong mạch điện có các công tắc và bóng đèn, ta quy ước các công tắc đóng thể hiện giá trị logic 1 và công tắc mở thể hiện giá trị logic 0; đèn sáng thể hiện giá trị logic 1 còn đèn tắt thể hiện giá trị logic 0.

a) Cho một mạch điện có hai công tắc K1 và K2 nối với một bóng đèn như Hình 5.5. Giá trị logic của đèn được tính qua giá trị logic của các công tắc K1 và K2 như thế nào?



Hình 5.5

b) Cho mạch điện mắc như Hình 5.6. Giá trị logic của đèn được tính qua giá trị logic của các công tắc K1 và K2 như thế nào?



Hình 5.6